

Sistemas Distribuidos: Entrega Segura & Controlada

Configuración, Secretos, Feature Flags y Entrega Progresiva — Guía de Arquitectura e Implementación

Autor: Juan Esteban Oliveros Duran (pms-properties)

Sistemas Distribuidos - Corte 2



Idea Central

La configuración, los secretos y las *feature flags* permiten cambiar el comportamiento de un sistema distribuidos en tiempo de ejecución **sin recompilar ni redespregar código**. Un manejo riguroso separa los despliegues seguros e imperceptibles de las fallas críticas a las 2 a.m.

SESIÓN 1: FUNDAMENTOS DE CONFIGURACIÓN & SECRETOS

12-FACTOR Configuración Estricta

- **Fuera del Código:** Toda variable que cambie entre entornos (URLs, timeouts, límites) se gestiona externamente.
- **Artefacto Único:** La misma imagen/artefacto se despliega en Dev, Staging y Prod. Solo cambia el entorno.
- **Cero Recompilación:** Si requiere recompilar para cambiar una clave, es un defecto de diseño.

SEGURIDAD Manejo de Secretos

- **Nunca en Git:** BD pass, API keys o JWT keys jamás se comitean ni se dejan en el historial.
- **Inyección Dinámica:** Secret Store (Vault) → Inyección al proceso como Variable de Entorno.
- **Rotación Frecuente:** Se deben poder cambiar en caliente sin tumbar el servicio ni modificar código.

RESILIENCIA Validación Fail-Fast

- El servicio **debe fallar inmediatamente al arrancar** si falta un secreto o variable requerida.
- Evita fallas silenciosas en producción frente a la primera petición del usuario real.
- Convierte errores de despliegue en alertas claras e inmediatas en los logs de inicio.

DESPLIEGUE Feature Flags (Deploy ≠ Release)

- **Separación de Conceptos:** Desplegar es subir código apagarlo. Liberar es activar la función.
- **Canary Rollout:** Encendido gradual (5% → 50% → 100%) midiendo impacto continuamente.
- **Rollback Instantáneo:** Apagar la flag reestablece el estado previo en segundos sin redespregar.



Escenario de Advertencia: Fuga de Secretos a las 2 a.m.

Causa Raíz: Se subió por error un archivo `.env` con credenciales reales a Git. Aunque el archivo se borró en un commit posterior, el secreto permaneció expuesto en el historial.

Solución Inmediata: Rotar e invalidar el secreto de forma instantánea. Limpiar el historial de Git y configurar detectores (gestor de secretos + `.gitignore` + PR checks).

SESIÓN 2: ESTRATEGIA DE EQUIPO & ENTREGA PROGRESIVA

Plan de Secretos (Contrato Primero)

Antes de escribir código, cada secreto debe tener definido por escrito:

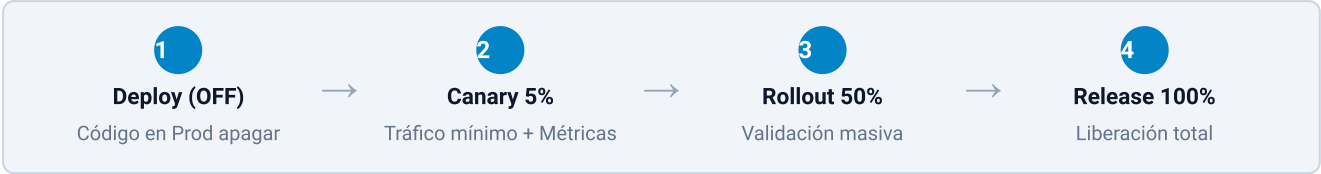
- **Dueño:** Responsable del secreto.
- **Store:** Bóveda donde reside (Vault/KeyVault).
- **Mínimo Privilegio:** Solo el servicio autorizado lo lee.
- **Política de Rotación:** Frecuencia y plan ante fugas.

Gobernanza de Feature Flags

Para evitar acumulación de deuda técnica por flags huérfanas:

- **Nombre Estándar:** Convención clara y buscable.
- **Dueño & Retiro:** Fecha límite pactada para su eliminación.
- **Default OFF:** Apagada por defecto hasta decisión explícita de activación.

Flujo de Entrega Progresiva (Canary Deployment)



Escenario de Advertencia: Release Todo-o-Nada

Problema: Desplegar cambios mayores directamente al 100% sin flag ni fases. Un bug inesperado afectó a todos los usuarios simultáneamente, exigiendo un hotfix urgente.

Prevención: Usar despliegue Canary tras una Feature Flag. Si la tasa de error sube en la fase del 5%, el apagar la flag revierte el cambio en segundos.

CONEXIÓN CON EL PROYECTO 'PMS-PROPERTIES'

Microservicio	Gestión de Configuración / Secretos	Estrategia de Feature Flag
Booking / Identity	Inyección de credenciales DB y JWT Keys vía variables de entorno. Fail-fast en boot.	Habilitación progresiva de nuevos métodos de pago o auth.
Catalog / Payment	Secretos de pasarelas externas en Vault con rotación activa.	Rollout canary para cambios de tarifas o proveedor de pago.
Arquitectura Saga	Configuración de tópicos y límites de reintentos fuera del código.	Transición controlada de Saga Coreografiada a Orquestada con flag de migración.

Criterios de Aceptación para Historias de Hardening

Las tareas de hardening se deben dividir en historias medibles:

- "El microservicio de Booking falla al iniciar si falta la variable DB_URL."
- "La flag 'saga-orchestrator' tiene dueño asignado y fecha de retiro definida."